SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA

ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE — FICHA 3145555

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

ADENDA TÉCNICA 2.5.6

GPS GUARDIAN ESCOLAR

Jhon Camilo Suaza Sánchez

Kevin Andrey Culma Gómez

Nicolas Estid Ruiz Sastoque

Instructor: José de Jesús Motta Vargas

Colombia

5 de noviembre de 2026

Tabla de contenido

1. Propósito y relación con el SRS base 3

2. Requisitos funcionales complementarios 3

A-SRS-01. Gestión de trayectos. 3

A-SRS-02. Ruta preferida. 3

A-SRS-03. Ubicación desactualizada. 3

A-SRS-04. Listas paginadas. 4

A-SRS-05. Confirmación de vínculo. 4

A-SRS-06. Control de estado. 4

3. Condiciones no funcionales 4

4. Criterios de aceptación pendientes 4

5. Fuentes técnicas 5

1. Propósito y relación con el SRS base

Esta adenda complementa el SRS 2.5.5 con cambios verificables en el tag final-delivery-2026. El documento base permanece como referencia para requisitos, definiciones y estructura histórica; la adenda no reescribe sus apartados. Los identificadores A-SRS-01 a A-SRS-06 son locales a esta adenda y no alteran la numeración previa.

La fuente de verdad de esta revisión son los cuatro commits enumerados en el registro de código. La inspección fue estática. La presencia de una función en el código no equivale a aceptación en producción.

2. Requisitos funcionales complementarios

A-SRS-01. Gestión de trayectos.

El sistema debe permitir que un acudiente autorizado o administrador solicite la eliminación lógica de un trayecto. El backend valida el acceso de gestión. Si el trayecto está activo, lo marca como cancelado y registra la hora de finalización. El dispositivo infantil no recibe privilegio para eliminarlo.

A-SRS-02. Ruta preferida.

Un acudiente autorizado o administrador puede seleccionar una ruta preferida entre rutas activas del estudiante. Si la creación del trayecto no especifica ruta, el backend utiliza la preferida activa cuando exista y sea válida.

A-SRS-03. Ubicación desactualizada.

El backend identifica trayectos activos sin coordenada reciente según umbral configurable. La configuración por defecto observada es 120 segundos; el servicio revisa cada 30 segundos y contempla avisar al acudiente. Entrega efectiva y despliegue requieren verificación.

A-SRS-04. Listas paginadas.

Los listados de estudiantes, trayectos y coordenadas exponen página/tamaño y metadatos de paginación. Los valores predeterminados inspeccionados son página 0 y tamaño 20.

A-SRS-05. Confirmación de vínculo.

La interfaz presenta revisión y confirmación antes de completar la vinculación del dispositivo. La confirmación de dispositivo mediante token durante autenticación también debe conservarse.

A-SRS-06. Control de estado.

El cambio de estado de trayecto corresponde a usuarios autorizados de gestión. El dispositivo infantil puede enviar coordenadas; su interfaz no ofrece finalizar o cancelar el trayecto.

3. Condiciones no funcionales

Push, mapas y correo dependen de proveedor, credenciales, cuotas y configuración externa. El código de integración no garantiza entrega ni disponibilidad. El GPS en segundo plano depende de permisos del sistema, conectividad y políticas de energía. La autorización debe comprobarse en backend aunque el cliente oculte controles. La retención de datos y privacidad de menores debe validarse según las políticas aplicables; esta adenda no es concepto jurídico.

4. Criterios de aceptación pendientes

Probar rechazo y acceso permitido para borrado de trayectos según rol.

Comprobar baja lógica, estado cancelado y hora de cierre en trayecto activo.

Verificar la ruta preferida al crear sin ruta explícita y rechazo de rutas inválidas.

Controlar tiempo y comprobar detección de coordenada obsoleta y notificación.

Validar contenido y metadatos de paginación en páginas inicial, final y vacía.

Probar GPS en segundo plano, permisos, push y compatibilidad en Android real.

La revisión documental no aprueba ninguno de estos criterios. Adjuntar reportes, capturas y datos de ejecución antes del cierre de aceptación.

5. Fuentes técnicas

Nicolasruiz918. (2026, 4 de noviembre). Backend-Guardian-Escolar (tag final-delivery-2026) [Código fuente]. GitHub. https://github.com/Nicolasruiz918/Backend-Guardian-Escolar/tree/final-delivery-2026

JhonCamiloSuaza. (2026, 4 de noviembre). Fronted-GuardianEscolar- (tag final-delivery-2026) [Código fuente]. GitHub. https://github.com/JhonCamiloSuaza/Fronted-GuardianEscolar-/tree/final-delivery-2026

Nicolasruiz918. (2026, 4 de noviembre). DB-Structure-Guardian-Escolar (tag final-delivery-2026) [Código fuente]. GitHub. https://github.com/Nicolasruiz918/DB-Structure-Guardian-Escolar/tree/final-delivery-2026

Nicolasruiz918. (2026, 4 de noviembre). Docker-Infra-Guardian-Escolar (tag final-delivery-2026) [Código fuente]. GitHub. https://github.com/Nicolasruiz918/Docker-Infra-Guardian-Escolar/tree/final-delivery-2026